Oscillateurs amortis en électricité

Dipôles (convention récepteur)

- Résistance : $u_R = R\,i$
- Condensateur : $i = C\,\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$
- Bobine idéale : $u_L = L\,\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$

Continuité

- Tension aux bornes d'un condensateur : $u_C(0^-) = u_C(0^+)$
- Intensité du courant traversant une bobine : $i_L(0^-) = i_L(0^+)$

Forme canonique

- $\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} + \dfrac{\omega_0}{Q}\,\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \omega_0^2\,x = 0$, ω_0 pulsation propre, Q facteur de qualité
- RLC série : $\omega_0 = \dfrac{1}{\sqrt{LC}}$ et $Q = \dfrac{1}{R}\sqrt{\dfrac{L}{C}}$

Régimes libres

- Équation caractéristique : $r^2 + \dfrac{\omega_0}{Q}\,r + \omega_0^2 = 0$
- $Q > \dfrac{1}{2}$: régime pseudo-périodique, $x(t) = \mathrm{e}^{-\omega_0 t/(2Q)}\,(A\cos\Omega t + B\sin\Omega t)$ avec $\Omega = \omega_0\sqrt{1 - \dfrac{1}{4Q^2}}$
- $Q = \dfrac{1}{2}$: régime critique, $x(t) = (A + B\,t)\,\mathrm{e}^{-\omega_0 t}$
- $Q < \dfrac{1}{2}$: régime apériodique, $x(t) = A\,\mathrm{e}^{r_1 t} + B\,\mathrm{e}^{r_2 t}$ où r_1 et r_2 sont les racines réelles de l'équation caractéristique
- Échelon de tension : solution générale = solution de l'équation homogène + solution particulière
- Constantes déterminées à l'aide des conditions initiales et de la continuité

Énergie

- Énergie stockée dans un condensateur : $\mathcal{E}_C = \dfrac{1}{2}\,C\,u_C^2$
- Énergie stockée dans une bobine : $\mathcal{E}_L = \dfrac{1}{2}\,L\,i^2$
- Puissance dissipée par effet Joule : $\mathcal{P}_J = R\,i^2$

Oscillateurs amortis en électricité

Sujet A. Colleur : M. De Viti, christophe.de-viti@ac-paris.fr

Exercice 1 : Régime critique du circuit RLC

Un condensateur de capacité C, initialement chargé sous la tension E, est branché sur l'association en série d'une bobine d'inductance L et d'un résistor de résistance R.

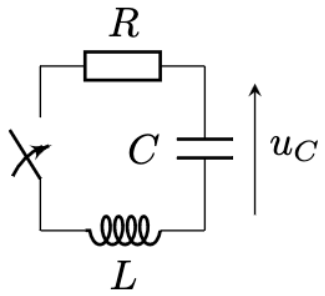
Q1. Déterminer la valeur à donner à R pour placer le circuit en régime critique.

Q2. Déterminer l'expression de la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur après la fermeture du circuit à $t = 0$.

Q3. Tracer l'allure de la représentation graphique de $u_C(t)$.

Exercice 2 : Amortissement

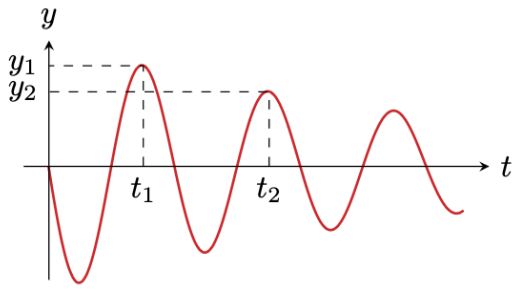
On étudie le circuit ci-dessous, où le condensateur est chargé sous la tension U_0 depuis un temps long devant le temps caractéristique du circuit. À $t = 0$, on ferme l'interrupteur.



Q1. Déterminer les valeurs de i, de u_C et de u_L pour les deux régimes permanents ($t < 0$ et t tendant vers l'infini).

Q2. Déterminer les valeurs de i, de u_C et de u_L en $t = 0^+$.

Q3. Identifier, parmi ces grandeurs, celle qui correspond à y représentée ci-dessous. Justifier qualitativement que $y(t)$ est négatif pour $t < t_{1/2}$.



Q4. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par le courant i en fonction de $\omega_0 = \dfrac{1}{\sqrt{L\,C}}$ et de $m = \dfrac{R}{2\,L\,\omega_0}$.

Q5. On suppose $m \ll 1$. Déterminer la solution en fonction de $\Omega = \omega_0\sqrt{1-m^2}$. Donner la

signification physique de Ω puis indiquer la démarche pour la déterminer à partir de la courbe.

Q6. En utilisant des approximations adéquates, trouver une relation simple entre le rapport y_1/y_2 et m.

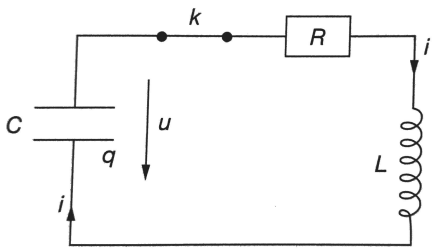
Pour accéder aux énoncés et aux corrections, veuillez scanner le qr-code ci-contre. En cas de remarques ou d'erreur détectée dans les sujets ou les corrections, contacter christophe.de-viti@ac-paris.fr

Oscillateurs amortis en électricité

Sujet B. Colleur : M. De Viti, christophe.de-viti@ac-paris.fr

Exercice 1 : Régime libre d'un circuit R,L,C série

On considère le circuit ci-dessous. Initialement, le condensateur est chargé, avec la charge q_0. On ferme l'interrupteur à $t = 0$.



Q1. Justifier l'apparition d'un régime transitoire.

Q2. Établir l'équation différentielle vérifiée par $u(t)$.

Q3. La mettre sous forme canonique en exprimant Q et ω_0 en fonction de R, L et C.

Q4. Nommer Q et ω_0 et donner une interprétation physique de ces deux grandeurs.

Q5. Nommer les trois régimes libres possibles pour ce type de circuit. Représenter dans un même repère (O,u,t) chacun des trois régimes, et associer ces régimes à une ou des valeurs particulières de Q.

Exercice 2 : Existence d'un extremum en régime amorti

Un oscillateur harmonique amorti de facteur de qualité $Q < 1/2$ est décrit par l'équation différentielle homogène :

$$\ddot{q} + \frac{\omega_0}{Q}\,\dot{q} + \omega_0^2\, q = 0$$

Q1. Montrer que la variable q décrivant l'évolution du système au cours du temps peut s'écrire sous la forme $q(t) = \mathrm{e}^{-\alpha t}\left[A\,\mathrm{e}^{\alpha\beta t} + B\,\mathrm{e}^{-\alpha\beta t}\right]$. Identifier les constantes α et β en fonction de Q et ω_0.

Q2. Montrer que la fonction $q(t)$ peut présenter un extremum. On supposera $\dfrac{B(\beta+1)}{A(\beta-1)} > 1$.

Q3. Les conditions initiales sont $q(0) = 0$ et $\dot{q}(0) = i_0$. Déterminer A, B et l'instant t_{ext} pour lequel l'extremum est atteint.

Q4. Tracer l'allure de la représentation graphique de $q(t)$.

Pour accéder aux énoncés et aux corrections, veuillez scanner le qr-code ci-contre. En cas de remarques ou d'erreur détectée dans les sujets ou les corrections, contacter christophe.de-viti@ac-paris.fr

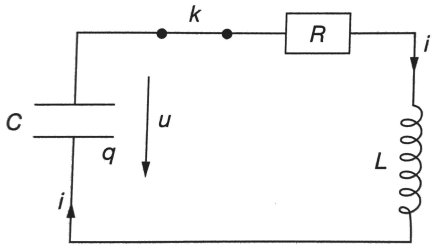


Oscillateurs amortis en électricité

Sujet C. Colleur : M. De Viti, christophe.de-viti@ac-paris.fr

Exercice 1 : Interprétation énergétique du facteur de qualité

On considère le circuit ci-dessous. Initialement, le condensateur est chargé, avec la charge q_0. On ferme l'interrupteur à $t = 0$.



Q1. Déterminer l'énergie totale du circuit à $t = 0^-$.

Q2. Décrire et expliquer la variation de l'énergie totale du circuit lorsqu'on ferme l'interrupteur.

Q3. Écrire l'énergie du circuit à tout instant t en fonction de $u(t)$ et $i(t)$.

Q4. À l'aide d'un bilan de puissance, déterminer l'équation différentielle vérifiée par $u(t)$. La mettre sous forme canonique en exprimant Q et ω_0. On rappelle la forme canonique de l'équation différentielle d'un système linéaire du second ordre en régime libre :

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}t^2} + \frac{\omega_0}{Q}\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} + \omega_0^2\, u = 0$$

Q5. On suppose $u(t) = a\,\mathrm{e}^{-\lambda t}\cos(\Omega t + \varphi)$. Identifier le régime envisagé.

Q6. On admet que $\Omega = \sqrt{\omega_0^2 - \lambda^2}$ et $\lambda = \dfrac{\omega_0}{2Q}$. Nommer Ω, λ, ω_0 et Q, et préciser leurs unités.

Q7. Indiquer comment se traduit un amortissement faible sur les grandeurs précédentes.

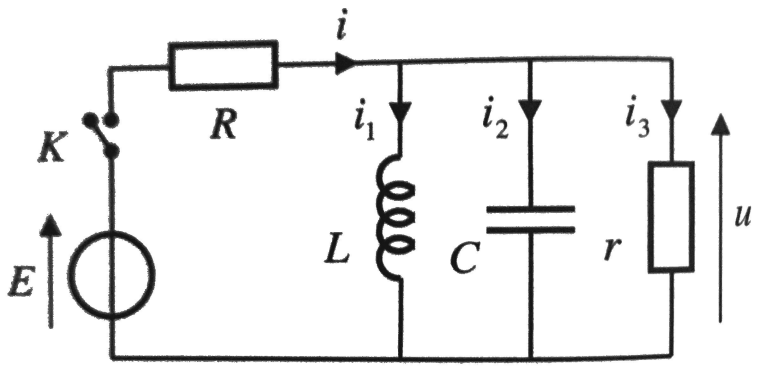
Q8. Donner, dans le cas de cet oscillateur peu amorti, l'expression approchée de l'énergie totale $E(t)$.

Q9. Soit T la pseudo-période. Exprimer le rapport $\dfrac{E(t) - E(t+T)}{E(t)}$ en fonction de Q. Commenter.

Exercice 2 : Obtention d'un régime pseudo-périodique avec un dipôle R,L,C parallèle

On considère une source de tension idéale, de force électromotrice E, qui alimente un résistor (résistance R) en série avec un dipôle R,L,C parallèle (voir figure). Pour $t < 0$, le condensateur

est déchargé et la bobine idéale n'est parcourue par aucun courant. On ferme l'interrupteur à $t = 0$.



Q1. Déterminer toutes les grandeurs du circuit à $t = 0^+$ et quand $t \to \infty$.

Q2. Établir l'équation différentielle vérifiée par $i_3(t)$ et la mettre sous la forme canonique $\dfrac{\mathrm{d}^2 i_3}{\mathrm{d}t^2} + \dfrac{\omega_0}{Q}\dfrac{\mathrm{d}i_3}{\mathrm{d}t} + \omega_0^2\, i_3 = 0$. On précisera les expressions de Q et ω_0 en fonction des caractéristiques du circuit.

Q3. Établir la relation liant R, r, L et C pour que le régime soit pseudo-périodique et exprimer $i_3(t)$ dans ce cas.

Q4. Représenter l'allure de $i_3(t)$ dans un repère (O,i,t).

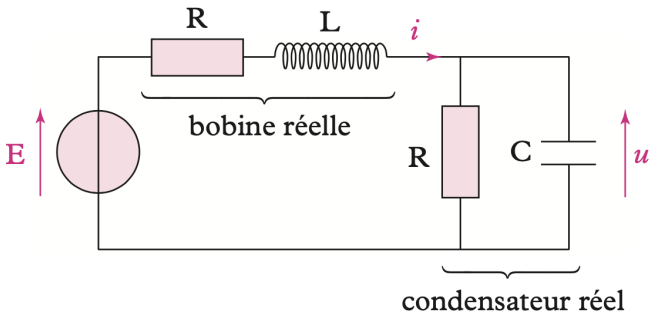
Pour accéder aux énoncés et aux corrections, veuillez scanner le qr-code ci-contre. En cas de remarques ou d'erreur détectée dans les sujets ou les corrections, contacter christophe.de-viti@ac-paris.fr

Oscillateurs amortis en électricité

Sujet D. Colleur : M. De Viti, christophe.de-viti@ac-paris.fr

Exercice 1 : Bobine réelle en série avec un condensateur réel (*source : Les Nouveaux Précis, Bréal, Physique, Électrocinétique, MPSI, 2003*)

Le montage ci-dessous modélise une bobine réelle (L, R) en série avec un condensateur réel (C, R) initialement déchargé. On choisit les composants tels que $\tau = \dfrac{L}{R} = RC$.



Q1. Prévoir les valeurs U et I correspondant aux valeurs, en régime permanent, des grandeurs u et i.

À $t = 0$, on ferme le circuit.

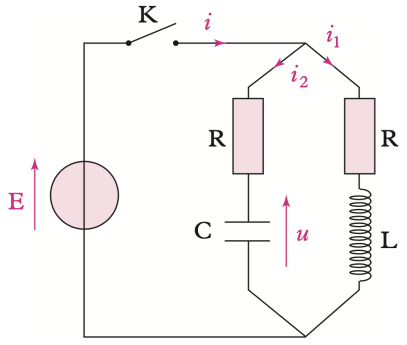
Q2. Prévoir les valeurs U' et I' correspondant aux valeurs, en régime permanent, des grandeurs u et i.

Q3. Déterminer $u(t)$. Tracer l'allure de la représentation graphique de $u(t)$.

Exercice 2 : Évolution simultanée du courant dans une bobine et un condensateur (*source : Les Nouveaux Précis, Bréal, Physique, Électrocinétique, MPSI, 2003*)

Le circuit comporte un condensateur de capacité C en série avec une résistance R. Cette branche est en parallèle avec une branche comportant une bobine d'inductance L et de résistance R. On choisit les composants tels que $\tau = \dfrac{L}{R} = RC$.

L'ensemble est alimenté par un générateur de force électromotrice E, comme l'indique le schéma suivant :



Q1. Le condensateur est déchargé. On ferme K. Déterminer $i_1(t)$, $i_2(t)$ et $i(t)$.

Q2. Déterminer $u(t)$.

Q3. Le régime permanent est établi. On ouvre K. Déterminer $u(t)$.

Pour accéder aux énoncés et aux corrections, veuillez scanner le qr-code ci-contre. En cas de remarques ou d'erreur détectée dans les sujets ou les corrections, contacter christophe.de-viti@ac-paris.fr

Autres exercices

Exercice 1 : Réponse d'un circuit R,L,C série à un échelon de tension

Q1. Proposer un circuit qui permette de réaliser l'étude décrite dans le titre de cet exercice. On notera u la tension aux bornes du condensateur et i l'intensité dans le circuit.

Q2. Le condensateur est initialement déchargé ($t < 0$). Déterminer $u(0^+)$ et $i(0^+)$.

Q3. On note E la force électromotrice du générateur de tension nécessaire à l'étude et R la résistance totale du circuit. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par $u(t)$ sous forme canonique.

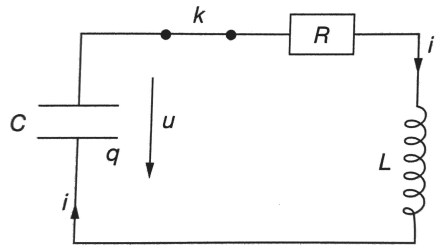
Q4. Nommer ω_0 et Q et indiquer ce qu'ils représentent.

Q5. Résoudre l'équation avec les valeurs $R = 10$ kΩ, $C = 100$ nF, $L = 10$ mH et $E = 1{,}0$ V. Préciser le régime, et tracer l'allure de la courbe $u(t)$.

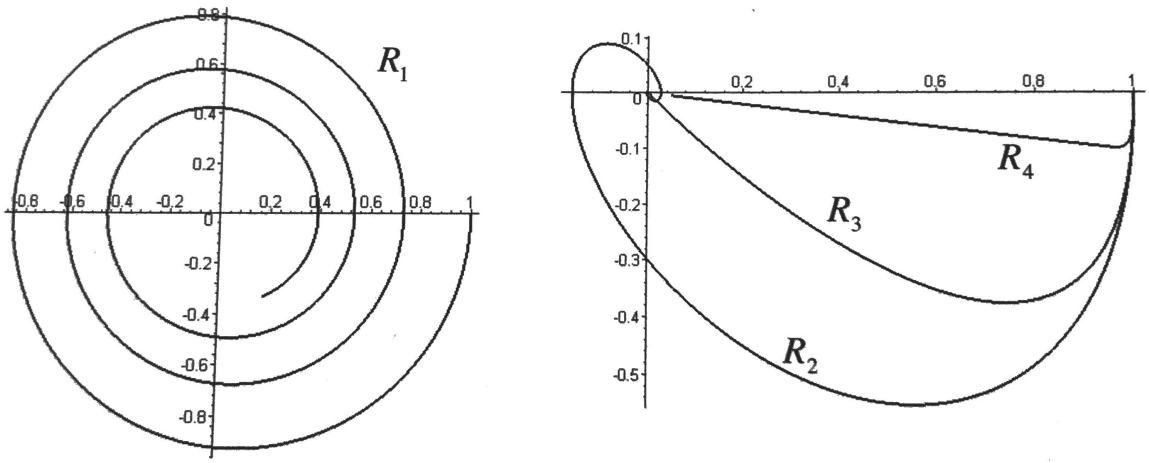
Q6. Déterminer la durée nécessaire pour qu'un nouveau régime permanent s'établisse.

Exercice 2 : Portraits de phase d'un circuit R,L,C série

On étudie le régime libre du circuit suivant à l'aide d'un portrait de phase de la variable réduite $x(t) = \dfrac{q(t)}{q_0}$, où $q(t)$ est la charge de l'armature positive du condensateur et q_0 une constante correspondant à sa charge initiale.



On fait varier la valeur de R afin d'observer les différents régimes libres accessibles à ce type de circuit. On obtient les portraits de phase suivants :



Q1. Préciser la dimension de x et les grandeurs représentées en abscisse et en ordonnée dans un portrait de phase.

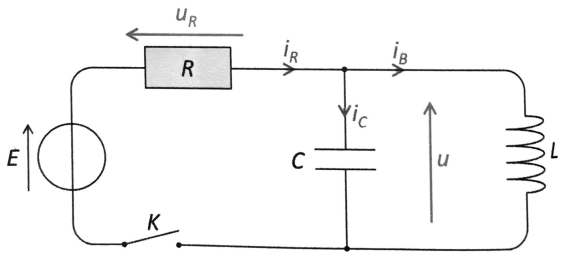
Q2. Indiquer le sens de parcours des quatre courbes et le justifier.

Q3. Caractériser, en justifiant, chacun des quatre régimes observés.

Q4. Donner l'allure du portrait de phase d'un oscillateur harmonique, c'est-à-dire de résistance nulle.

Exercice 3 : Circuit L,C parallèle

Le circuit ci-dessous est constitué d'un générateur de tension idéal de force électromotrice constante E. La bobine d'inductance L et le condensateur de capacité C sont supposés idéaux. L'interrupteur K est ouvert depuis un temps suffisamment long pour que plus aucun courant ne circule dans le circuit, et le condensateur est déchargé.



Q1. Exprimer les grandeurs électriques juste avant la fermeture de K.

Q2. Exprimer les grandeurs électriques juste après la fermeture de K.

Q3. Déterminer les valeurs prises par ces grandeurs au bout d'un temps infini.

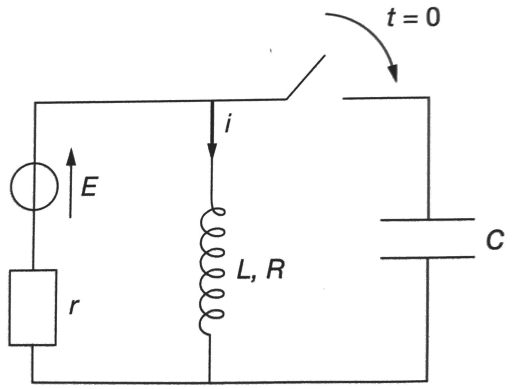
Q4. Établir l'équation différentielle vérifiée par $i_B(t)$. La mettre sous forme canonique et déterminer la valeur du facteur de qualité et de la pulsation propre.

Q5. Commenter l'influence de R sur le facteur de qualité et la comparer à celle du circuit R,L,C série. Déterminer la valeur R_C de cette résistance pour que le régime soit critique.

Q6. On choisit $R > R_C$. Déterminer la durée t_{obs} observable du régime obtenu, en la supposant égale à cinq fois la valeur du temps caractéristique associé à ce régime.

Exercice 4 : Régime oscillatoire amorti

Une bobine, d'inductance propre L et de résistance R, est alimentée par un générateur de Thévenin de caractéristiques (E,r). On branche à ses bornes, à un instant pris comme origine des temps, un condensateur non chargé de capacité C.



Q1. Donner les valeurs de $i(t)$ en 0^+ et en l'infini.

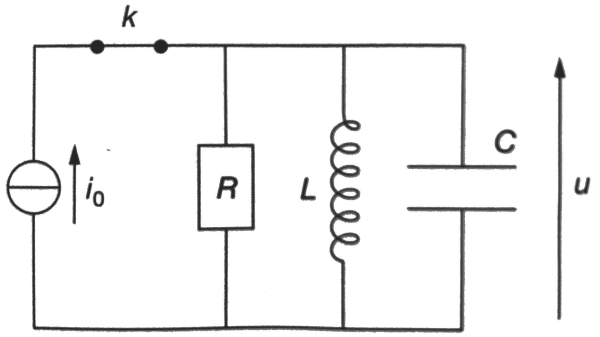
Q2. Déterminer l'équation différentielle du second ordre satisfaite par l'intensité $i(t)$ circulant dans la bobine.

Q3. Déterminer $i(t)$, en supposant un facteur de qualité $Q > 1/2$.

Q4. Représenter graphiquement l'allure de cette fonction.

Exercice 5 : Dipôle (R,L,C) parallèle

On considère un dipôle (R,L,C) parallèle, alimenté à l'instant $t = 0$ par une source idéale de courant d'intensité i_0. À l'instant $t = 0$, le courant est nul dans la bobine et le condensateur n'est pas chargé. Données numériques : $R = 50\ \Omega$; $L = 0{,}1$ mH ; $C = 10$ nF ; $i_0 = 10^{-2}$ A.



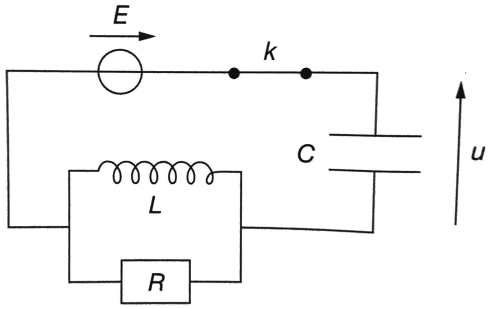
Q1. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par $u(t)$ et la mettre sous forme canonique. Donner la valeur de la pulsation propre ω_0 et du facteur de qualité Q.

Q2. Identifier le régime de variation de $u(t)$. Donner son expression littérale puis numérique.

Q3. Représenter son allure dans un repère (O,u,t).

Exercice 6 : Condensateur en série avec un groupement R // L

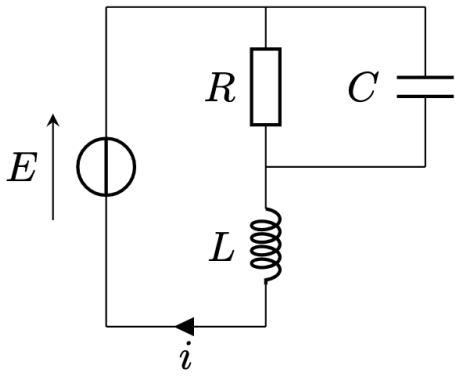
Le condensateur C étant déchargé, on abaisse l'interrupteur k à l'instant $t = 0$ dans le circuit suivant :



Déterminer l'équation différentielle vérifiée par $u(t)$ et les conditions aux limites (conditions initiales et conditions à t infini).

Exercice 7 : Groupement R // C en série avec L

On considère le circuit représenté ci-dessous, où le condensateur est initialement déchargé. Le générateur fournit un échelon de tension, en passant de 0 à E à $t = 0$.



Q1. Établir l'équation différentielle vérifiée par le courant i.

Q2. L'écrire sous forme canonique en introduisant deux grandeurs ω_0 et Q.

Q3. En supposant $Q = 2$, donner l'expression de $i(t)$ et tracer son allure.

Pour accéder aux énoncés et aux corrections, veuillez scanner le qr-code ci-contre. En cas de remarques ou d'erreur détectée dans les sujets ou les corrections, contacter christophe.de-viti@ac-paris.fr